

Universidad Rafael Landívar

Facultad de Ingeniería
Pensamiento Computacional – 2026 Semestre I
Brahd Sebastian Escobar Gravez
1290626

PROYECTO DE LABORATORIO No. 2

Gestión de Granja por Consola

Fase 1: Análisis y Diseño

1. Descripción General del Sistema

El programa simula la gestión de una granja agrícola a través de la consola. El usuario configura los parámetros iniciales de la granja (dinero, empleados, dimensiones del terreno y duración de la simulación) y luego interactúa con un menú de opciones que le permite sembrar cultivos, regar parcelas, consultar el estado de cada parcela y avanzar el tiempo mes a mes.

El sistema se basa en una cuadrícula (matriz) de parcelas. Cada parcela puede estar vacía o contener un cultivo que crece mes a mes. Cuando un cultivo alcanza su tiempo de maduración, se cosecha automáticamente generando ingresos. La simulación termina cuando se agotan los meses o el dinero llega a cero.

2. Identificación de Entradas

2.1 Entradas de Configuración Inicial

Son los parámetros que el usuario ingresa una sola vez al arrancar el programa:

- Cantidad de dinero inicial (dineroInicial): monto en quetzales con el que la granja comienza.
- Número de empleados (numEmpleados): cantidad de trabajadores que cobran salario cada mes.
- Sueldo por empleado (sueldoPorEmpleado): cuánto se le paga a cada empleado mensualmente.
- Meses a simular (mesesSimular): cuántos meses durará la simulación.
- Número de filas (numFilas): filas de la cuadrícula de parcelas.
- Número de columnas (numColumnas): columnas de la cuadrícula de parcelas.

2.2 Entradas Durante la Simulación

Son los datos que el usuario ingresa en cada turno mientras interactúa con el menú:

- Opción del menú (opcionMenu): número del 1 al 5 que indica la acción a realizar.
- Fila y columna de parcela (filaParcela, columnaParcela): coordenadas de la parcela a trabajar.
- Tipo de siembra (tipoSiembra): 1 para Papa, 2 para Tomate, 3 para Fresa.

2.3 Tabla de Entradas y Validaciones

Variable	Descripción	Tipo de Dato	Validación
dineroInicial	Cantidad de dinero con la que inicia la granja	double	Mayor que 0
numEmpleados	Número de empleados contratados	int	Mayor o igual a 1
sueldoPorEmpleado	Sueldo mensual de cada empleado	double	Mayor que 0
mesesSimular	Total de meses que durará la simulación	int	Mayor o igual a 1
numFilas	Filas de la cuadrícula de parcelas	int	Entre 1 y 10
numColumnas	Columnas de la cuadrícula de parcelas	int	Entre 1 y 10
filaParcela	Fila de la parcela seleccionada por el usuario	int	Entre 0 y numFilas-1
columnaParcela	Columna de la parcela seleccionada por el usuario	int	Entre 0 y numColumnas-1
tipoSiembra	Tipo de cultivo que el usuario elige sembrar	int (1=Papa, 2=Tomate, 3=Fresa)	Entre 1 y 3
opcionMenu	Opción elegida del menú principal	int	Entre 1 y 5

3. Identificación de Salidas

Salida	Descripción	Cuándo se muestra
Cuadrícula de parcelas	Representación visual del estado de todas las parcelas	Al mostrar el menú principal
Estado de parcela	Tipo de cultivo, crecimiento, estado de riego	Al consultar una parcela
Mensajes de cosecha	Notificación cuando una parcela está lista y se cosecha	Al avanzar de mes
Mensajes de pago	Indica cuánto se pagó a empleados ese mes	Al avanzar de mes
Mensaje de riego	Confirmación o error al intentar regar una parcela	Al elegir regar
Reporte final	Dinero final, ingresos, egresos, estadísticas de cosecha y siembra	Al salir o quedarse sin dinero
Mensajes de error	Entrada inválida, parcela ocupada, sin fondos, etc.	Cuando ocurre una condición inválida

4. Identificación de Procesos

Proceso	Descripción	Condiciones
Configuración inicial	Recibe y valida los parámetros con los que inicia la simulación y crea la cuadrícula de parcelas	Al inicio del programa
Sembrar	Coloca un tipo de cultivo en la parcela indicada (fila, columna). La parcela debe estar vacía	Parcela vacía
Regar parcela	Registra el riego de una parcela. Descuenta Q40. Solo se permite una vez por mes por parcela	Parcela con siembra, no regada este mes, dinero $\geq$ Q40
Consultar parcela	Muestra el tipo de cultivo, crecimiento actual vs requerido, y si fue regada este mes	Siempre disponible
Avanzar de mes	Descuenta salarios, incrementa crecimiento de cada parcela (1 o 2 meses si fue regada), cosecha las parcelas listas, reinicia el estado de riego	dinero $\geq$ costo de salarios
Cosechar	Cuando el crecimiento alcanza el máximo, se registra la cosecha y se suma el ingreso correspondiente. La parcela queda vacía	Crecimiento == mesesMaximos
Reporte final	Calcula y muestra todas las estadísticas acumuladas durante la simulación	Al finalizar (salir o sin dinero)

5. Definición de Variables del Sistema

Variable	Tipo	Descripción	Valor inicial
dineroActual	double	Dinero disponible en tiempo real	= dineroInicial
mesesRestantes	int	Meses que faltan por simular	= mesesSimular
mesesSimulados	int	Meses que ya han pasado	0
totalIngresos	double	Suma de todos los ingresos por cosechas	0
totalEgresos	double	Suma de todos los egresos (salarios + riegos)	0
totalRiegos	int	Contador de riegos realizados en toda la simulación	0
costoSalarialMes	double	numEmpleados x sueldoPorEmpleado	Calculado al inicio
parcelas[,]	Parcela[,]	Matriz bidimensional que representa la cuadrícula de la granja	Todas vacías
sembradas[Papa/Tomate/Fresa]	int	Contadores de cada tipo de cultivo sembrado	0
cosechas[Papa/Tomate/Fresa]	int	Contadores de cada tipo de cultivo cosechado	0

6. Definición de Cultivos

Cultivo	Meses para crecer	Ingreso al cosechar	Costo de riego
Papa	2 meses	Q 450.00	Q 40.00
Tomate	3 meses	Q 650.00	Q 40.00
Fresa	4 meses	Q 900.00	Q 40.00

Nota: el costo de riego de Q40 es igual para todos los cultivos, independientemente del tipo.

7. Definición de Clases del Sistema

7.1 Clase: Parcela

Atributo	Tipo	Descripción	Valor inicial
tipoSiembra	string	"Papa", "Tomate", "Fresa" o "Vacía"	"Vacía"
crecimientoActual	int	Meses de crecimiento acumulados	0
crecimientoMaximo	int	Meses requeridos para cosechar	0
ingresoAlCosechar	double	Dinero que genera esta parcela al cosechar	0
fueRegada	bool	Indica si fue regada en el mes actual	false

Comportamiento de la clase Parcela:

- Sembrar(tipo): asigna el tipo de cultivo y define el crecimientoMaximo e ingresoAlCosechar según el tipo.
- Regar(): establece fueRegada = true y descuenta Q40 del dinero del sistema.
- AvanzarMes(): incrementa crecimientoActual en 2 si fueRegada == true, o en 1 si es false. Luego reinicia fueRegada = false.
- EstaLista(): retorna true si crecimientoActual >= crecimientoMaximo.
- Cosechar(): retorna el ingresoAlCosechar y luego resetea todos los atributos (la parcela queda vacía).
- EstaVacía(): retorna true si tipoSiembra == "Vacía".

7.2 Clase: Granja (clase principal / Program)

Atributo	Tipo	Descripción
parcelas[.]	Parcela[.]	Matriz que representa la cuadrícula de la granja
dineroActual	double	Dinero disponible en todo momento
mesesRestantes	int	Meses que faltan por simular
mesesSimulados	int	Contador de meses que ya pasaron
totalIngresos	double	Acumulado de todos los ingresos por cosechas
totalEgresos	double	Acumulado de todos los egresos (salarios + riegos)
totalRiegos	int	Contador total de riegos en toda la simulación
costoSalarialMes	double	numEmpleados x sueldoPorEmpleado (calculado al inicio)

8. Explicación de Reglas del Sistema

#	Regla	Detalle
1	Parcela vacía para sembrar	Solo se puede sembrar si la parcela no tiene ningún cultivo activo (tipoSiembra == "Vacía")
2	Parcela con siembra para regar	Solo se puede regar si la parcela tiene un cultivo (tipoSiembra != "Vacía")
3	Un riego por parcela por mes	Si fueRegada == true, no se permite regar de nuevo hasta que avance el mes
4	Costo del riego	Regar una parcela descuenta Q40 del dinero actual. Si no hay suficiente dinero, no se puede regar
5	Crecimiento al avanzar de mes	Si la parcela fue regada ese mes: crecimientoActual += 2; si no fue regada: crecimientoActual += 1
6	Reinicio de riego al cambiar de mes	Al avanzar de mes, fueRegada se establece en false para todas las parcelas
7	Cosecha automática al avanzar de mes	Si crecimientoActual >= crecimientoMaximo, la parcela se cosecha: se suma el ingreso, la parcela se vacía
8	Pago de salarios al avanzar de mes	Se descuenta numEmpleados x sueldoPorEmpleado del dinero actual antes de procesar las parcelas
9	Condición de fin: sin dinero	Si dineroActual <= 0 en cualquier momento (tras pago de salarios o riego), la simulación termina y se muestra el reporte
10	Condición de fin: meses agotados	Si mesesRestantes llega a 0, la simulación termina y se muestra el reporte final

9. Validaciones del Sistema

Entrada a validar	Condición válida	Mensaje de error
dineroInicial	Debe ser un número decimal mayor que 0	"Error: ingrese un monto mayor a 0"
numEmpleados	Entero mayor o igual a 1	"Error: debe haber al menos 1 empleado"
sueldoPorEmpleado	Decimal mayor que 0	"Error: el sueldo debe ser mayor a 0"
mesesSimular	Entero mayor o igual a 1	"Error: debe simular al menos 1 mes"
numFilas	Entero entre 1 y 10	"Error: filas deben estar entre 1 y 10"
numColumnas	Entero entre 1 y 10	"Error: columnas deben estar entre 1 y 10"
Fila al seleccionar parcela	Entre 0 y numFilas-1	"Error: fila fuera de rango"
Columna al seleccionar parcela	Entre 0 y numColumnas-1	"Error: columna fuera de rango"
Tipo de siembra	1 (Papa), 2 (Tomate) o 3 (Fresa)	"Error: opción de cultivo inválida"
Opción del menú	Entero entre 1 y 5	"Error: opción de menú inválida"
Sembrar en parcela ocupada	tipoSiembra == "Vacía"	"Error: esa parcela ya tiene un cultivo"
Regar sin cultivo	tipoSiembra != "Vacía"	"Error: solo se puede regar parcelas con cultivo"
Regar sin dinero	dineroActual >= 40	"Error: no tiene suficiente dinero para regar"
Regar ya regada	fueRegada == false	"Error: esta parcela ya fue regada este mes"

10. Diagrama de Flujo

10.1 Flujo Principal del Programa

El programa sigue este flujo general:

- INICIO → Configuración inicial (solicitar y validar todos los parámetros)
- Crear la cuadrícula de parcelas vacías
- Entrar al ciclo principal (mientras mesesRestantes > 0 Y dineroActual > 0)
 - Mostrar estado de la granja (cuadrícula y estadísticas)
 - Mostrar menú y solicitar opción
 - Ejecutar la opción elegida (Sembrar / Regar / Consultar / Avanzar mes / Salir)
 - Si opción == Salir o condiciones de fin se cumplen → FIN
- FIN → Mostrar reporte final

10.2 Descripción de cada subprocesso del diagrama

Sembrar:

- Solicitar fila y columna → validar rango
- ¿Parcela vacía? → Sí: solicitar tipo de cultivo → sembrar → confirmar
- ¿Parcela vacía? → No: mostrar error "parcela ocupada"

Regar Parcela:

- Solicitar fila y columna → validar rango
- ¿Tiene cultivo? → No: error "parcela vacía"
- ¿Ya fue regada? → Sí: error "ya regada este mes"
- ¿Dinero >= Q40? → No: error "fondos insuficientes"
- Todas las condiciones OK → descontar Q40, marcar fueRegada = true, sumar a totalRiegos

Consultar Parcela:

- Solicitar fila y columna → validar rango
- ¿Vacía? → Mostrar "Parcela disponible para siembra"
- ¿Con cultivo? → Mostrar: tipo, crecimiento actual/máximo, estado de riego

Avanzar de Mes:

- Descontar costo salarial → si dineroActual <= 0: terminar simulación
- Recorrer todas las parcelas:
 - Si tiene cultivo: incrementar crecimiento (2 si fue regada, 1 si no)
 - Si crecimientoActual >= crecimientoMaximo: cosechar → sumar ingreso → vaciar parcela → mensaje
 - Reiniciar fueRegada = false
- Decrementar mesesRestantes, incrementar mesesSimulados
- Si mesesRestantes == 0: mostrar reporte y terminar

DIAGRAMA DE FLUJO

